Atividade 7

Nome: Izadora Montenegro

Teste 1 — Verificação do estado inicial

Nesse primeiro teste, o algoritmo verifica se os recursos disponíveis são suficientes para permitir que todos os processos sejam executados. Após analisar as necessidades de cada processo, o programa identifica uma sequência segura de execução, mostrando que o sistema consegue concluir todas as tarefas sem entrar em um estado inseguro.

Resultado: O sistema está em um estado seguro.

Print da execução:

```
================================================================
       SIMULACAO DO ALGORITMO DO BANQUEIRO
       Aluna: Izadora Montenegro
================================================================

================================================================
TESTE 1 - VERIFICACAO DO ESTADO INICIAL
Aluna: Izadora Montenegro
================================================================
================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [3, 3, 2]
----------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
----------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [2, 0, 0]       | [3, 2, 2]       | [1, 2, 2]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
================================================================

[VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
Vetor de Trabalho Inicial (Work/Disponível): [3, 3, 2]

Passo 1: P1 pode ser atendido!
  Necessidade [1, 2, 2] <= Disponível [3, 3, 2]
  P1 executa e libera seus recursos alocados: [2, 0, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

Passo 2: P3 pode ser atendido!
  Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
  P3 executa e libera seus recursos alocados: [2, 1, 1]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

Passo 3: P0 pode ser atendido!
  Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
  P0 executa e libera seus recursos alocados: [0, 1, 0]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

Passo 4: P2 pode ser atendido!
  Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
  P2 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

Passo 5: P4 pode ser atendido!
  Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
  P4 executa e libera seus recursos alocados: [0, 0, 2]
  Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
   Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4
```

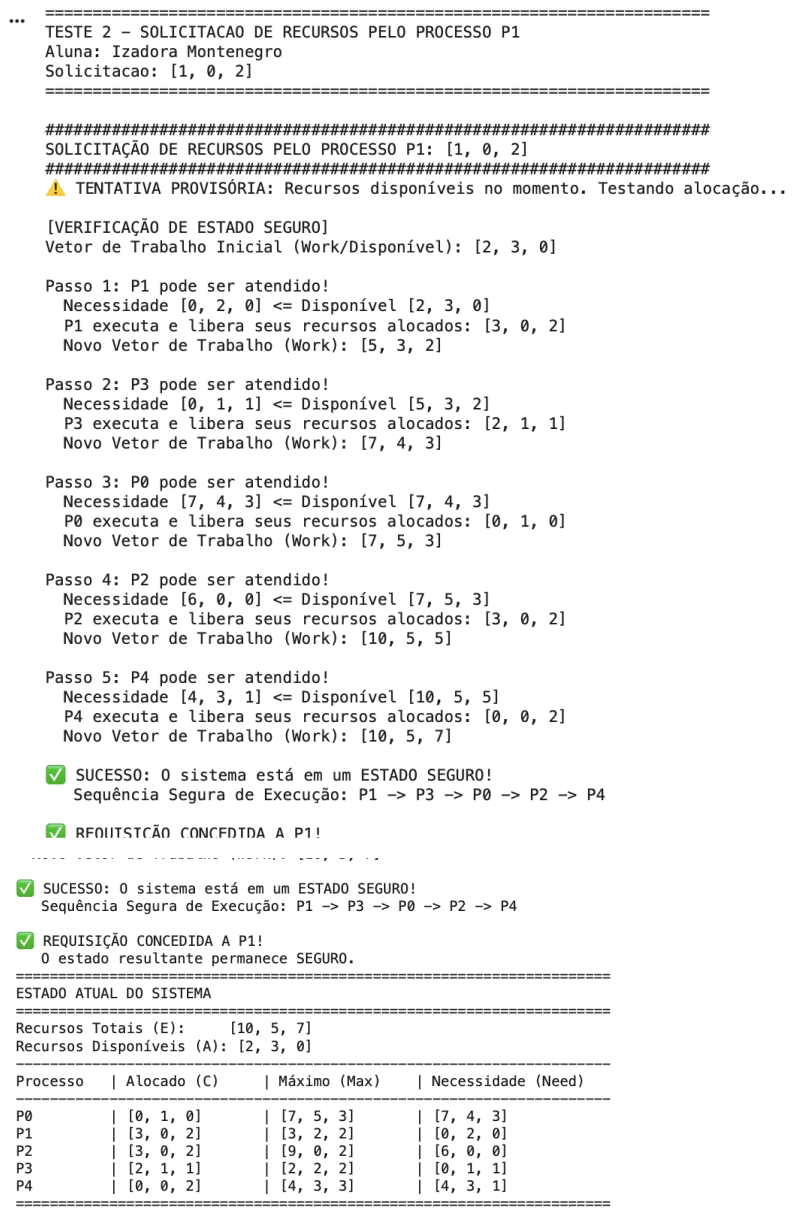
Teste 2 — Solicitação de recursos pelo processo P1

Nesse teste, o processo P1 solicita os recursos `[1, 0, 2]`. O algoritmo verifica se essa quantidade está dentro do que o processo ainda precisa e se os recursos estão disponíveis. Depois, faz uma simulação da alocação para verificar se os outros processos também conseguirão terminar suas execuções.

Como a solicitação pode ser atendida sem comprometer a segurança do sistema, os recursos são concedidos ao processo P1.

Resultado: Solicitação aceita, pois o sistema continua em um estado seguro.

Print da execução:



```
...  ================================================================
     TESTE 2 - SOLICITACAO DE RECURSOS PELO PROCESSO P1
     Aluna: Izadora Montenegro
     Solicitacao: [1, 0, 2]
     ================================================================

     ##################################################################
     SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P1: [1, 0, 2]
     ##################################################################
     ⚠️ TENTATIVA PROVISÓRIA: Recursos disponíveis no momento. Testando alocação...

     [VERIFICAÇÃO DE ESTADO SEGURO]
     Vetor de Trabalho Inicial (Work/Disponível): [2, 3, 0]

     Passo 1: P1 pode ser atendido!
       Necessidade [0, 2, 0] <= Disponível [2, 3, 0]
       P1 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
       Novo Vetor de Trabalho (Work): [5, 3, 2]

     Passo 2: P3 pode ser atendido!
       Necessidade [0, 1, 1] <= Disponível [5, 3, 2]
       P3 executa e libera seus recursos alocados: [2, 1, 1]
       Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 4, 3]

     Passo 3: P0 pode ser atendido!
       Necessidade [7, 4, 3] <= Disponível [7, 4, 3]
       P0 executa e libera seus recursos alocados: [0, 1, 0]
       Novo Vetor de Trabalho (Work): [7, 5, 3]

     Passo 4: P2 pode ser atendido!
       Necessidade [6, 0, 0] <= Disponível [7, 5, 3]
       P2 executa e libera seus recursos alocados: [3, 0, 2]
       Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 5]

     Passo 5: P4 pode ser atendido!
       Necessidade [4, 3, 1] <= Disponível [10, 5, 5]
       P4 executa e libera seus recursos alocados: [0, 0, 2]
       Novo Vetor de Trabalho (Work): [10, 5, 7]

     ✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
        Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4

     ✅ REQUISTCÃO CONCEDIDA A P1!
```

```
✅ SUCESSO: O sistema está em um ESTADO SEGURO!
   Sequência Segura de Execução: P1 -> P3 -> P0 -> P2 -> P4

✅ REQUISIÇÃO CONCEDIDA A P1!
   O estado resultante permanece SEGURO.
================================================================
ESTADO ATUAL DO SISTEMA
================================================================
Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
Recursos Disponíveis (A): [2, 3, 0]
----------------------------------------------------------------
Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
----------------------------------------------------------------
P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
P1         | [3, 0, 2]       | [3, 2, 2]       | [0, 2, 0]
P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
================================================================
```

Teste 3 — Solicitação de recursos pelo processo P4

No último teste, o processo P4 solicita os recursos `[3, 3, 0]`. Porém, depois da solicitação de P1, o sistema possui apenas `[2, 3, 0]` recursos disponíveis. Isso significa que não há unidades suficientes do recurso R0 para atender ao pedido de P4.

Por esse motivo, o algoritmo nega a solicitação e informa que o processo precisa aguardar até que outros recursos sejam liberados.

Resultado: Solicitação negada devido à falta de recursos disponíveis.

Print da execução:

```
..
   ======================================================================
   TESTE 3 – SOLICITACAO DE RECURSOS PELO PROCESSO P4
   Aluna: Izadora Montenegro
   Solicitacao: [3, 3, 0]
   ======================================================================

   ######################################################################
   SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PELO PROCESSO P4: [3, 3, 0]
   ######################################################################
   ⏳ PROCESSO BLOQUEADO: Recursos insuficientes disponíveis no momento.
      Solicitado: 3 > Disponível 2 para o recurso R0
      P4 deve aguardar a liberação de recursos por outros processos.
   ======================================================================
   ESTADO ATUAL DO SISTEMA
   ======================================================================
   Recursos Totais (E):     [10, 5, 7]
   Recursos Disponíveis (A): [2, 3, 0]
   ----------------------------------------------------------------------
   Processo   | Alocado (C)     | Máximo (Max)    | Necessidade (Need)
   ----------------------------------------------------------------------
   P0         | [0, 1, 0]       | [7, 5, 3]       | [7, 4, 3]
   P1         | [3, 0, 2]       | [3, 2, 2]       | [0, 2, 0]
   P2         | [3, 0, 2]       | [9, 0, 2]       | [6, 0, 0]
   P3         | [2, 1, 1]       | [2, 2, 2]       | [0, 1, 1]
   P4         | [0, 0, 2]       | [4, 3, 3]       | [4, 3, 1]
   ======================================================================
```